32294번 - 수열과 개구리 성공

☆

골드 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	1024 MB	332	128	104	39.544%

문제

길이가 n이고 양의 정수로 구성된 수열 a와 b가 있습니다. 두 수열의 인덱스는 1부터 시작합니다.

이 수열 위에 개구리 한 마리가 있습니다. 개구리는 초기에 어떤 정수 위치 $1 \le x \le n$에서 출발하며, 자신의 위치가 수열 밖†이 될 때까지 다음을 반복합니다.

- b_x초 동안 기다린 뒤, 위치 $x - a_x$로 이동하거나 위치 $x + a_x$로 이동합니다. 이때 이동한 위치가 x의 새로운 값이 됩니다.

개구리가 시작하는 위치 x에 대해, 개구리의 위치가 수열 밖이 될 수 있는 최초의 시각을 $f(x)$초라고 정의할 때, 여러분은 $f(1), f(2), \cdots, f(n)$의 값을 모두 구해야 합니다.

† 어떤 위치 x에 대해서, $1 \le x \le n$이면 **수열 안**, $x < 1$ 또는 $x > n$이면 **수열 밖**이라고 부릅니다.

입력

첫 번째 줄에 두 수열의 길이 n이 주어집니다. ($1 \le n \le 2 \cdot 10^5$)

두 번째 줄에 n개의 정수 $a_1, a_2, \ldots, a_n$이 공백으로 구분되어 주어집니다. ($1 \le a_i \le n$)

세 번째 줄에 n개의 정수 $b_1, b_2, \ldots, b_n$이 공백으로 구분되어 주어집니다. ($1 \le b_i \le 10^6$)

출력

한 줄에 $f(1), f(2), \cdots, f(n)$의 값을 공백으로 구분하여 순서대로 출력합니다.

문제의 제한에 따라 모든 $1 \le i \le n$에 대해 $f(i)$가 유한함을 증명할 수 있습니다.

예제 입력 1 복사

```
5
3 4 2 5 1
2 5 1 4 3
```

예제 출력 1 복사

```
2 5 3 4 3
```

노트

출력이 32비트 정수의 최댓값을 초과할 수 있음에 유의하세요. 값을 저장하기 위해 다음을 사용할 것을 권장합니다.

- C/C++: `long long`
- Java: `long`
- Python: `int` (별도의 처리를 할 필요가 없습니다.)

- 이외의 언어: 언어별 레퍼런스를 참고합니다.

출처

University (/category/5) > 서울과학기술대학교 (/category/674) > STPC 2024 Autumn by Seoultech FLY (/category/detail/4309) G번

- 문제를 만든 사람: hjroh0315 (/user/hjroh0315)
- 문제를 검수한 사람: jwpassion1 (/user/jwpassion1), kiwiyou (/user/kiwiyou), penguin1234 (/user/penguin1234), ruykun (/user/ruykun)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 최단 경로 (/problem/tag/215)
- 데이크스트라 (/problem/tag/22)

메모